

3- Cuestionario: Arquitectura de Servidores y Alto Rendimiento

1. El dilema del software escolar

¿Qué tipo de recurso exige principalmente cada aplicación?

- A) Base de datos → CPU-Bound | Renderizado → I/O-Bound
- B) Base de datos → I/O-Bound | Renderizado → CPU-Bound
- C) Ambos → RAM-Bound
- D) Ambos → CPU-Bound

2. Eligiendo el formato físico

¿Qué tipo de servidor es más adecuado para una empresa sin Data Center?

- A) Blade
- B) Rack
- C) Torre
- D) Supercomputadora

3. El misterio del "Pantallazo Azul" evitado

¿Qué componente permitió evitar el fallo del sistema?

- A) Disco SSD
- B) Memoria RAM DDR4 común
- C) Memoria ECC
- D) Fuente redundante

4. Diagnóstico de un Cuello de Botella

El servidor de inscripciones web de la escuela colapsó. Al entrar a la consola de Linux y ejecutar el comando htop, el administrador nota que el uso de la CPU está apenas en el 12%, pero el uso del disco y de la placa de red muestra picos constantes del 100%.

- A) La CPU está saturada
- B) Hay exceso de memoria RAM
- C) El sistema está limitado por disco/red
- D) El sistema funciona correctamente

5. Servidores vs. Escritorio

¿Por qué un procesador de servidor es mejor que uno de escritorio?

- A) Solo por la frecuencia (GHz)
- B) Porque tiene RGB
- C) Por soporte multiprocesador, mayor estabilidad y caché
- D) Porque consume menos energía

6. La autopista PCIe

¿Cuál es la función principal del bus PCI Express?

- A) Almacenar datos
- B) Conectar periféricos de baja velocidad
- C) Permitir comunicación rápida simultánea entre componentes
- D) Reemplazar la memoria RAM

7. La decisión del RAID

¿Cuál es la mejor opción para máximo rendimiento y tolerancia a fallos?

- A) RAID 0
- B) RAID 1
- C) RAID 5
- D) RAID 10

8. SMP vs. AMP

¿Cuál es la arquitectura estándar actual?

- A) AMP
- B) SMP
- C) Ninguna
- D) Híbrida obligatoria